TP

Exercice 1 :

1. Ecrire une fonction ETUDIANT saisir_etudiant() qui lit et retourne un etudiant (cin, nom, date de

naissance et les trois notes). La moyenne est calculée en fonction des 3 notes saisies.

```
float calcul_moyenne (float *t)
{
float m=0.0;
for(int i=0;i<3; i++)
m+=*(t+i);
return (m/3);
}
void remplir_notes (float *t)
{
int i;
for(i=0; i<3; i++)
scanf("%f", t+i);
}
ETUDIANT saisir_etudiant()
{
ETUDIANT etd;
printf("\n saisir cin ");
scanf("%d", &etd.inf.cin);
printf("\n saisir le nom ");
```

```
scanf("%s", etd.inf.nom);
printf("\n saisir la date de naissance ");
scanf("%d%d%d", &etd.inf.date_naiss.jour, &etd.inf.date_naiss.mois,
&etd.inf.date_naiss.annee);
printf("\n saisir les notes ");
remplir_notes (etd.inf.notes);
etd.moyenne=calcul_moyenne (etd.inf.notes);
// calcul_moyenne2(etd.inf.notes, &etd.moyenne); return etd;
}
```

2. Même question: void saisir_etudiant2 (ETUDIANT*)

```
void saisir_etudiant2 ( ETUDIANT *e)
{
printf("\n saisir cin ");
scanf("%d", &e->inf.cin);
printf("\n saisir le nom ");
scanf("%s", e->inf.nom);
printf("\n saisir la date de naissance ");
scanf("%d%d%d", &e->inf.date_naiss.jour, &e->inf.date_naiss.mois,&e-
>inf.date_naiss.annee);
printf("\n saisir les notes ");
remplir_notes (e->inf.notes);
e->moyenne=calcul_moyenne (e->inf.notes);
// calcul_moyenne2(e->inf.notes, &e->moyenne);
}
```

3. Ecrire la fonction afficher_etudiant (ETUDIANT etd) qui affiche toutes les informations sur un

étudiant (cin, nom, date de naissance, les trois notes et sa moyenne)

```
void afficher_notes (float *t)
{
int i;
for(i=0; i<3; i++)
printf("%5.2f \t", *(t+i));
}
void afficher_etudiant(ETUDIANT etd )
{
printf("\n le cin est: %d ", etd.inf.cin);
printf("\n le nom est: %s", etd.inf.nom);
printf ("\n la date de naissance est: %d / %d / %d",
etd.inf.date_naiss.jour, etd.inf.date_naiss.mois, etd.inf.date_naiss.annee);
printf("\n affichage des notes "); afficher_notes (etd.inf.notes);
printf("\n la moyenne est: %5.2f ", etd.moyenne);
}
```

4. Programme principal

a. Remplissage et affichage par déclaration

```
void main()
{
ETUDIANT etd;
etd = saisir_etudiant();
//saisir_etudiant2(&etd);
afficher_etudiant(etd);
}
```

b. Remplissage et affichage par allocation

```
void main()
```

```
{
ETUDIANT *etd;
etd = (ETUDIANT*) malloc(sizeof(ETUDIANT));
//*etd=saisir_etudiant();
saisir_etudiant2(etd);
afficher_etudiant(*etd);
}
```

Exercice 2 :

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct Personne{
      char nom[20];
      char prenom[20];
      int age;
};
int main()
{
   struct Personne t[100];
   int n,i,k;
   printf("Donnez le nombre de personnes a lire:\n");
   scanf("%d",&n);
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      printf("Entrez le nom  de la personne N%d:\t",i+1);
      scanf("%s",t[i].nom);
```

```
   printf("Entrez le prenom de cette personne:\t");
   scanf("%s",t[i].prenom);
   printf("Entrez son age:\t");
   scanf("%d",&t[i].age);
}
printf("\nLe tabeau avant l'insertion:\n");
for(i=0;i<n;i++)
   printf("L'age de %s %s est: %d ans.\n",t[i].nom,t[i].prenom,t[i].age);

printf("\Donnez la position d'insertion souhaitee:\n");
scanf("%d",&k);
n++;
for(i=n-1;i>k;i--)
{
   strcpy(t[i].nom, t[i-1].nom);
   strcpy(t[i].prenom, t[i-1].prenom);
   t[i].age = t[i-1].age;
}

printf("\nEntrez le nom  de la personne a inserer:\t");
scanf("%s",t[k].nom);
printf("Entrez la prenom de cette personne:\t",t[i].nom);
scanf("%s",t[k].prenom);
printf("Entrez son age:\t",t[i].nom);
scanf("%d",&t[k].age);
```

```
    printf("\nLe tableau apres l'insertion:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("L'age de %s %s est: %d ans.\n",t[i].nom,t[i].prenom,t[i].age);
    system("pause");
    return 0;
}
```